



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ
И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Курс «Моделировании климата городов» 2025, лекция №8

Микромасштабное моделирование

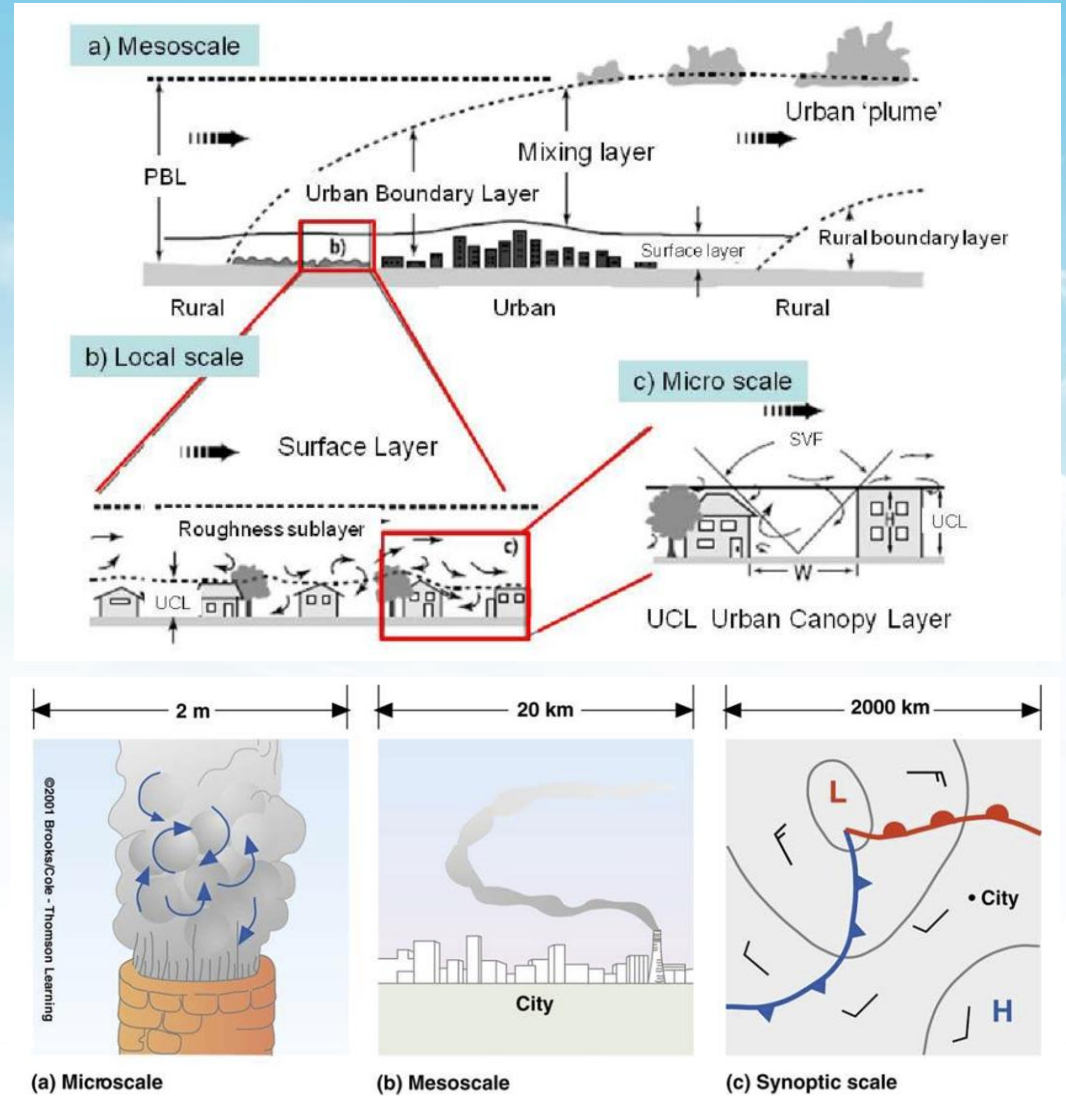
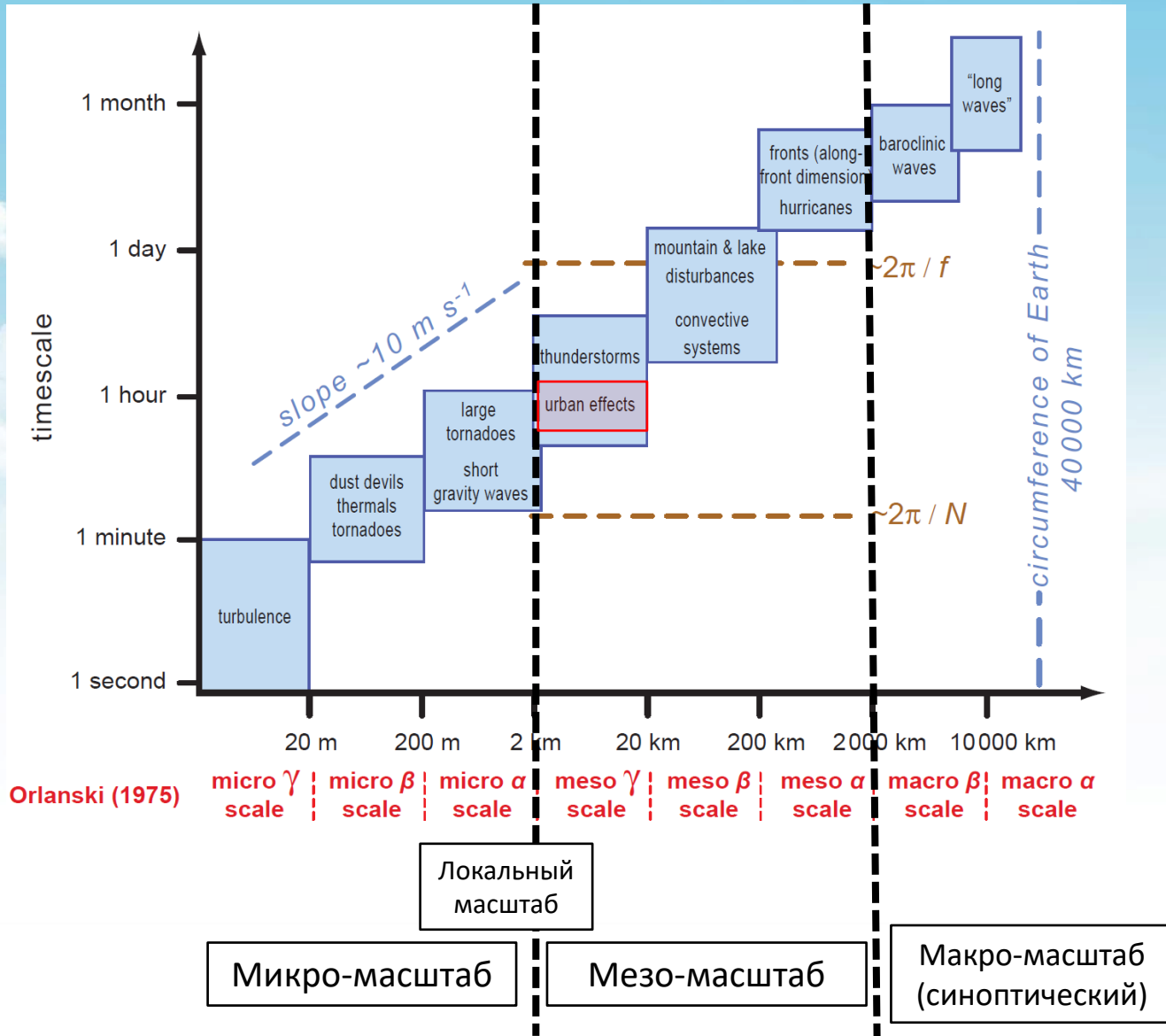
Михаил Иванович Варенцов

mvarentsov@hse.ru

Процессы и модели разных масштабов

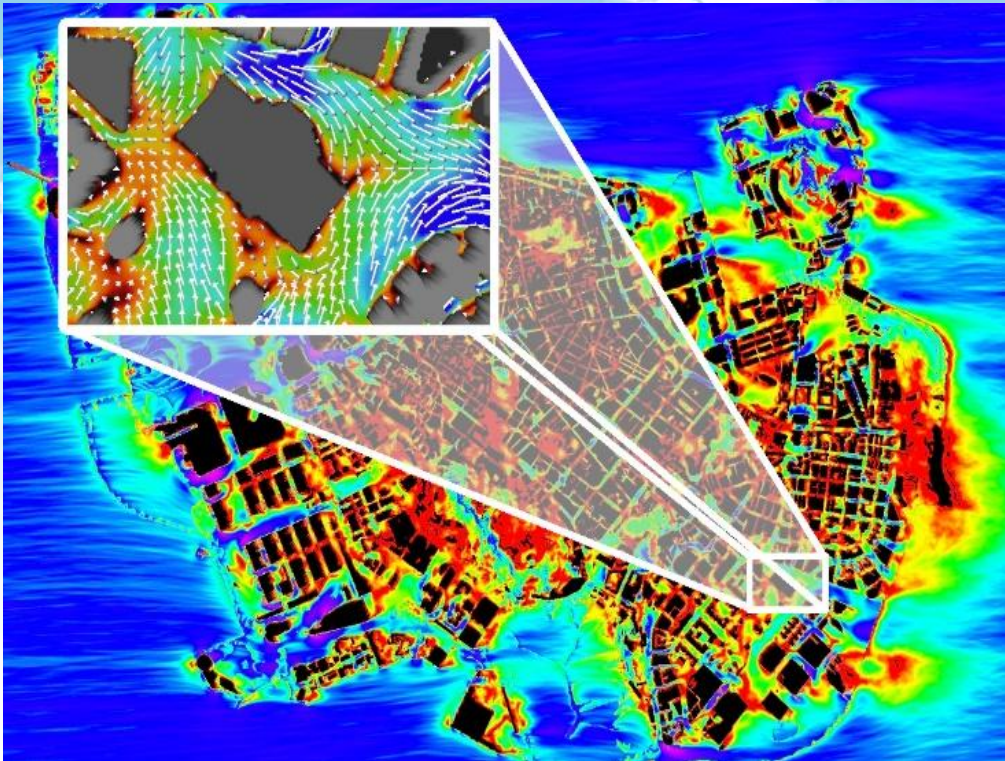
Фамилия	Имя	Отчество	ДЗ №1 (эссе)	ДЗ №2 (прак)	ДЗ №3 (прак)	ДЗ №4 (эссе)	ДЗ №5 (прак)
Абашина	Варвара	Алексеевна	7,5	9	10	7,5	+
Бабарыкин	Никита	Андреевич	7				
Бабенков	Павел	Алексеевич	8	5		5,5	
Бахрамхан	Яна	Ожурхановна	7,5	9,5	7	8	+
Долбня	Анастасия	Сергеевна	7,5	8	8	9	+
Джалиашвили	Тамара	Гочаевна		7			
Моргунова	Анастасия	Александровна	7,5	6,5			
Рябинина	Ассоль	Игоревна					
Тен	Александра	-	7	8,5	6*	7,5	
Чебанова	Мария	Андреевна					
Самарин	Артем	Дмитриевич	7,5				

Процессы и модели разных масштабов



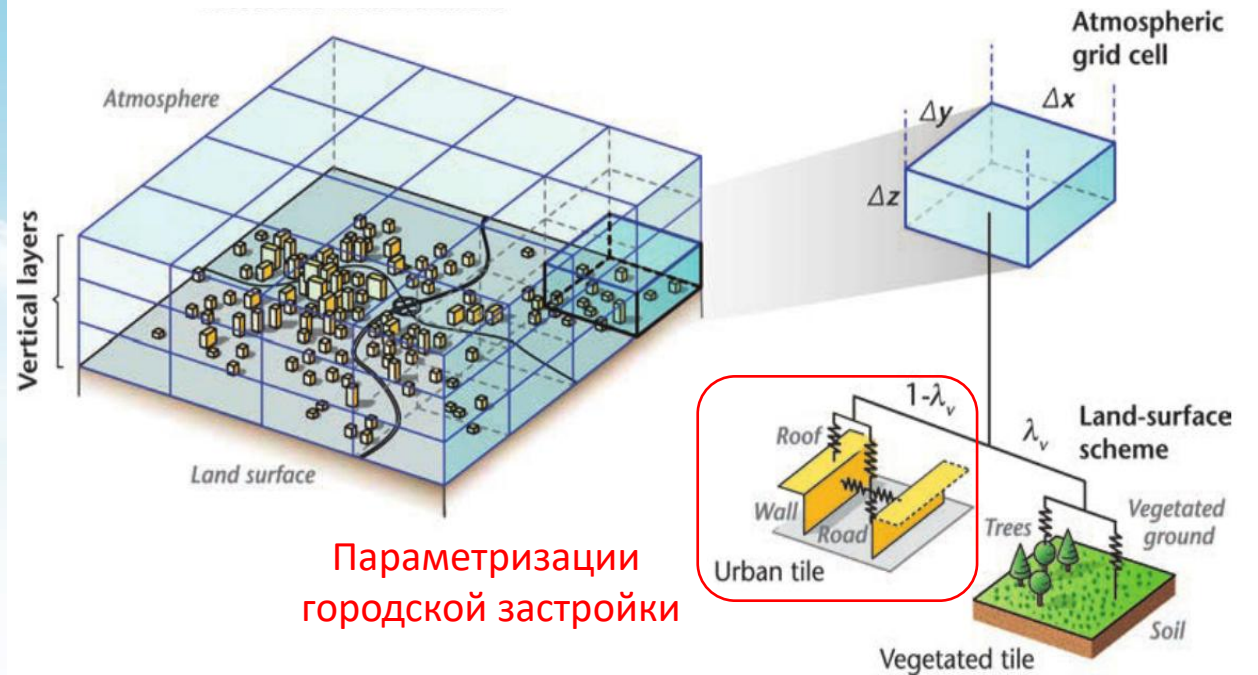
Процессы и модели разных масштабов

Микромасштабные модели (шаг сетки: первые метры)

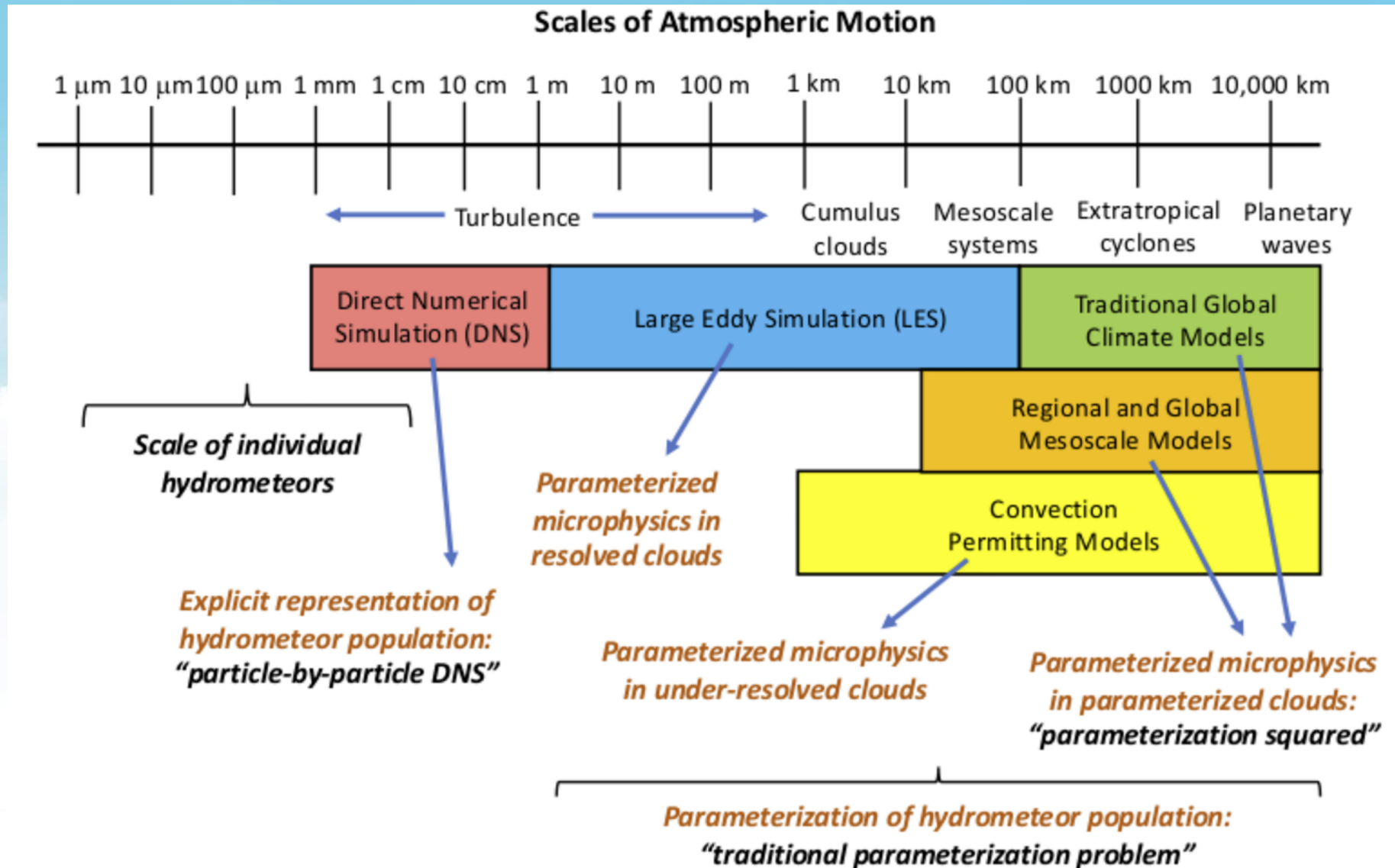


ENVI
_MET

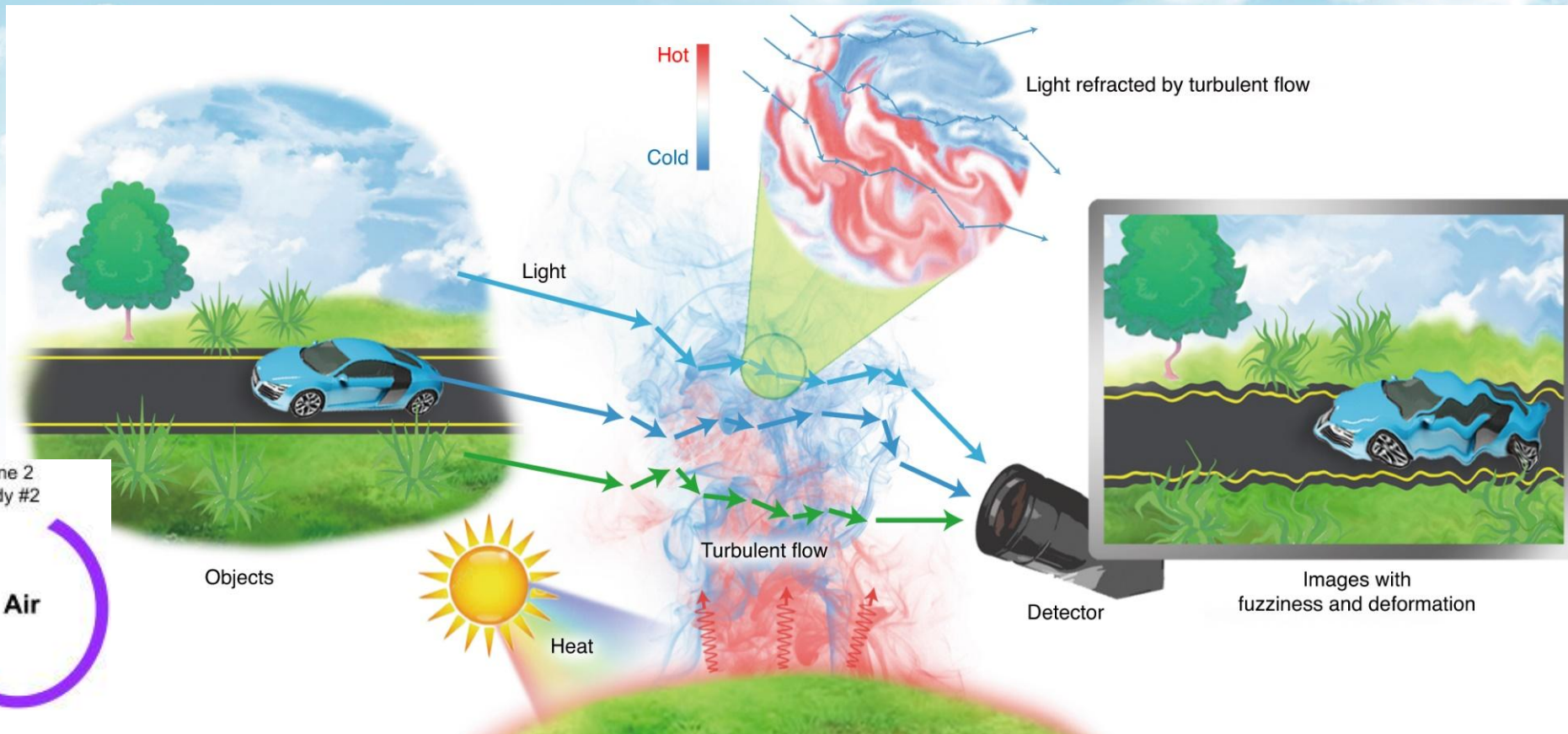
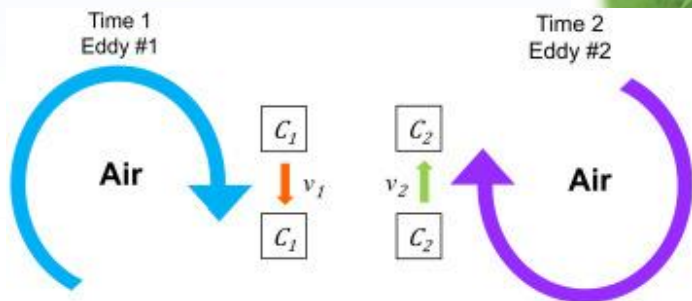
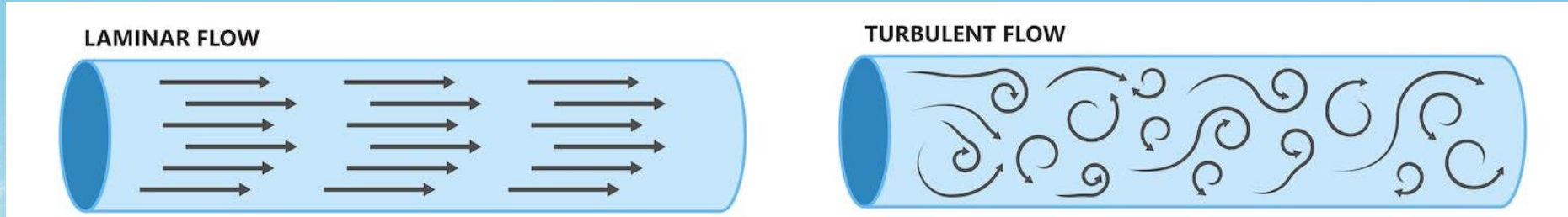
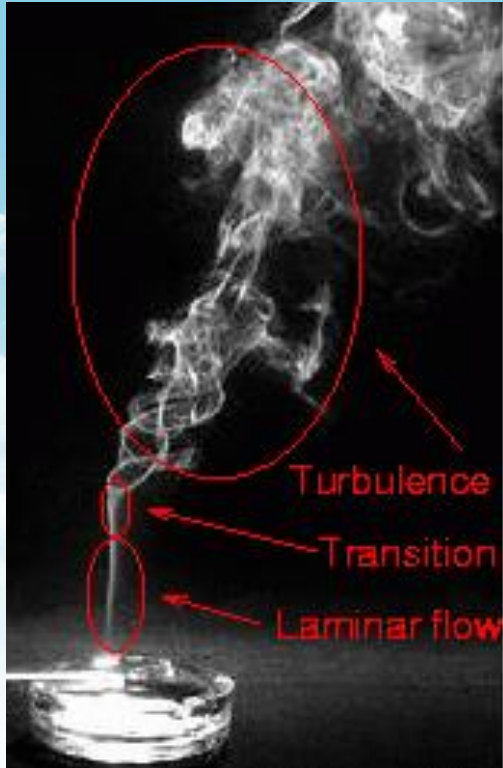
Мезо/макро-масштабные модели (шаг сетки: первые сотни метров – десятки километров)



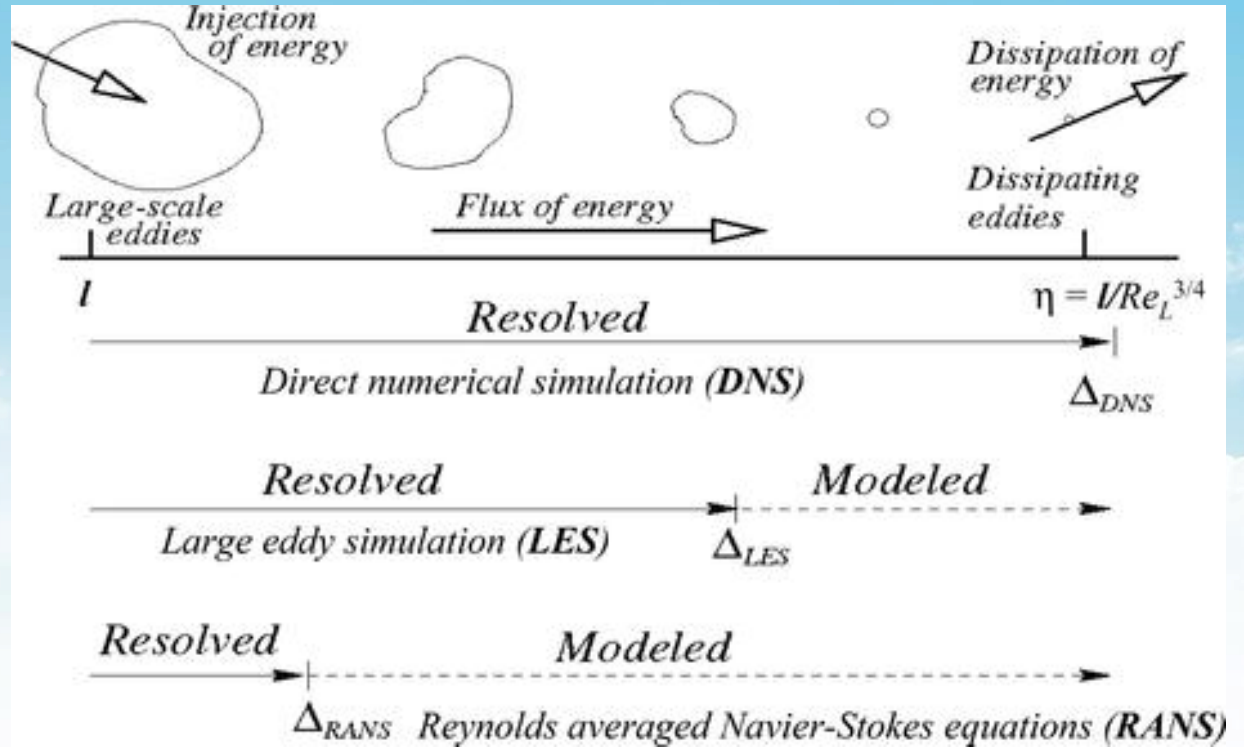
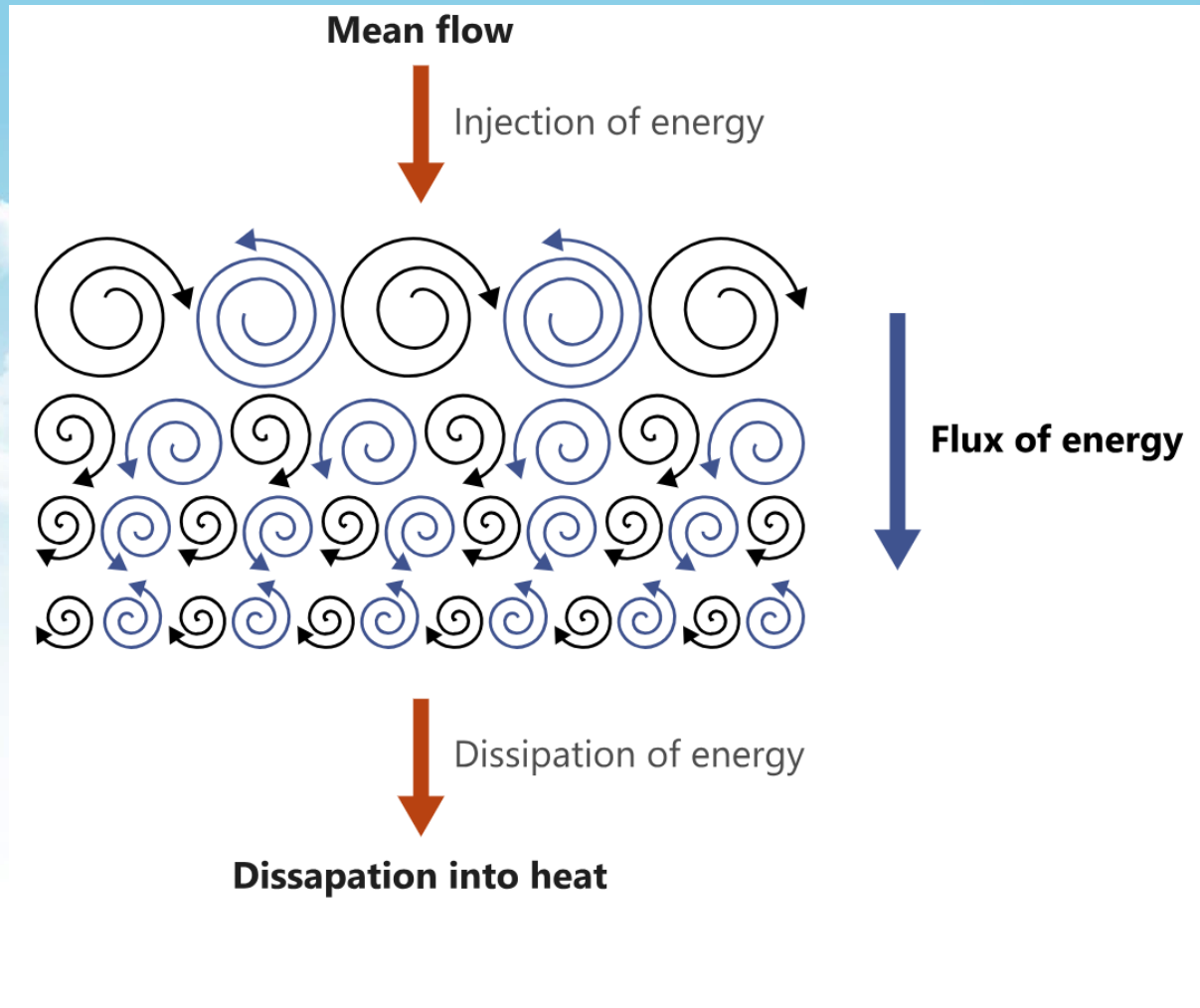
Процессы и модели разных масштабов



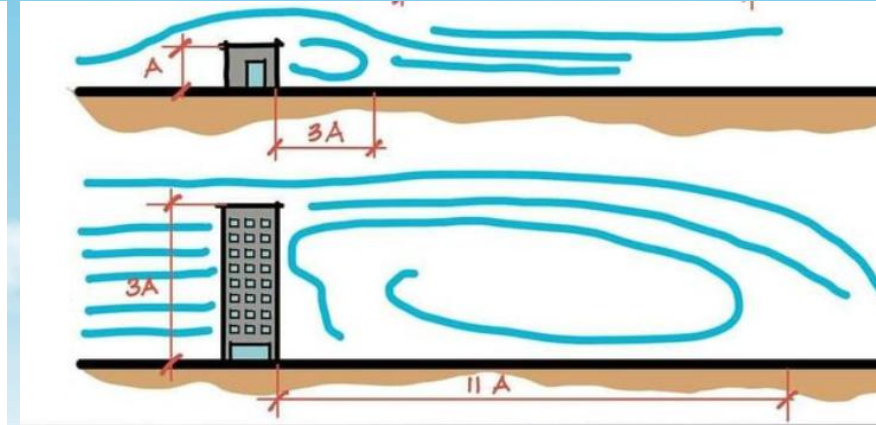
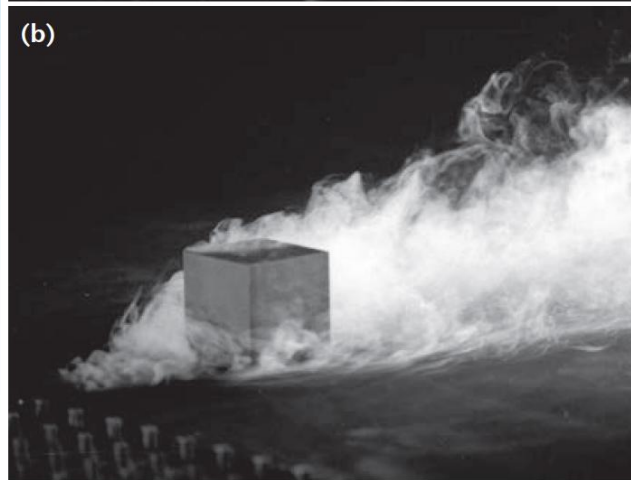
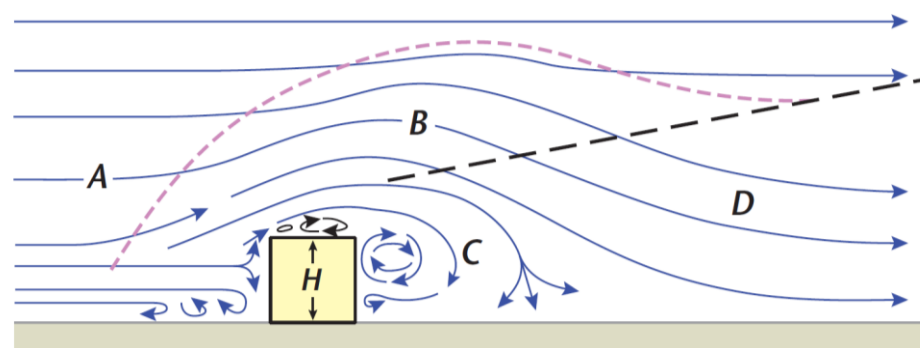
Турбулентность в атмосфере



Турбулентность в атмосфере



Ветер и турбулентность в городе



Микромасштабные модели атмосферы

❑ DNS (Direct Numerical Simulations)

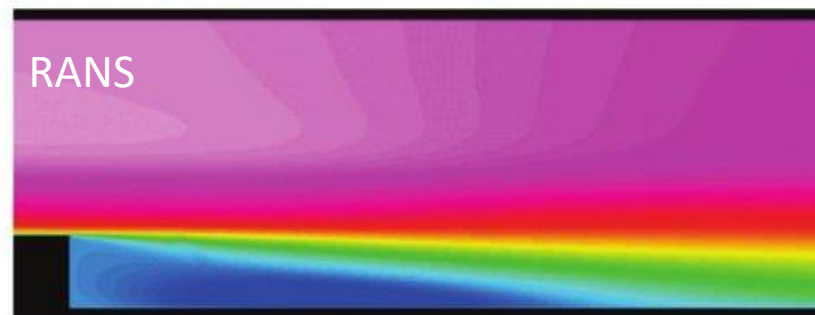
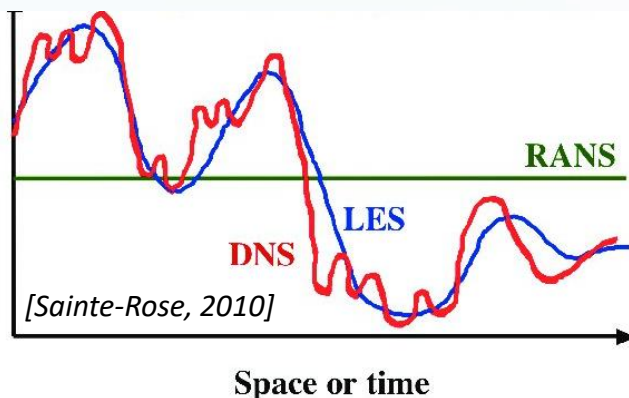
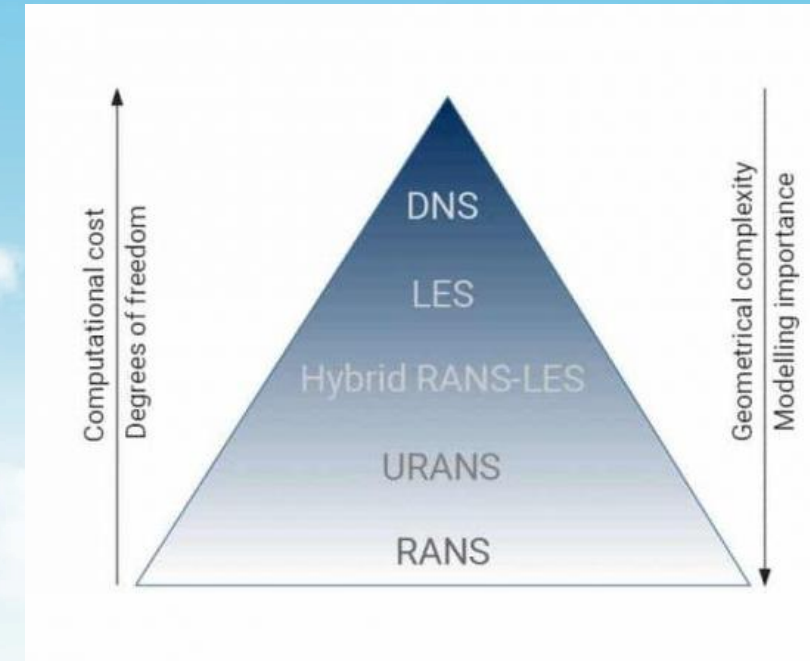
- Уравнения Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости
- Все масштабы течения разрешаются явно

❑ LES (Large Eddy Simulations)

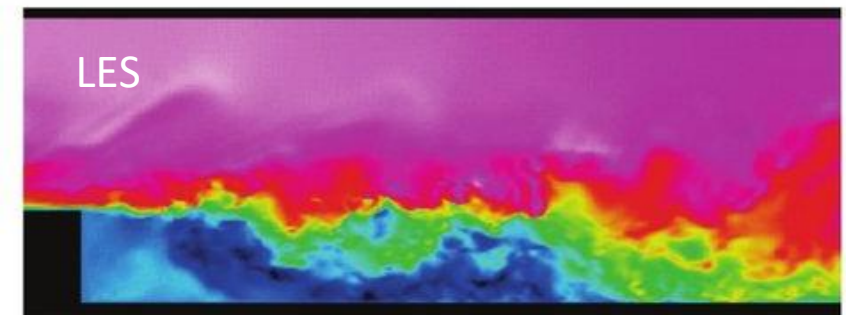
- Фильтрованные уравнения Навье-Стокса
- Мелкие вихри параметризуются (используется турбулентное замыкание), крупные воспроизводятся явно

❑ RANS (Reynolds Averaged Numerical Simulations)

- Система уравнений Навье-Стокса в осреднении Рейнольдса
- Все турбулентные вихри параметризуются

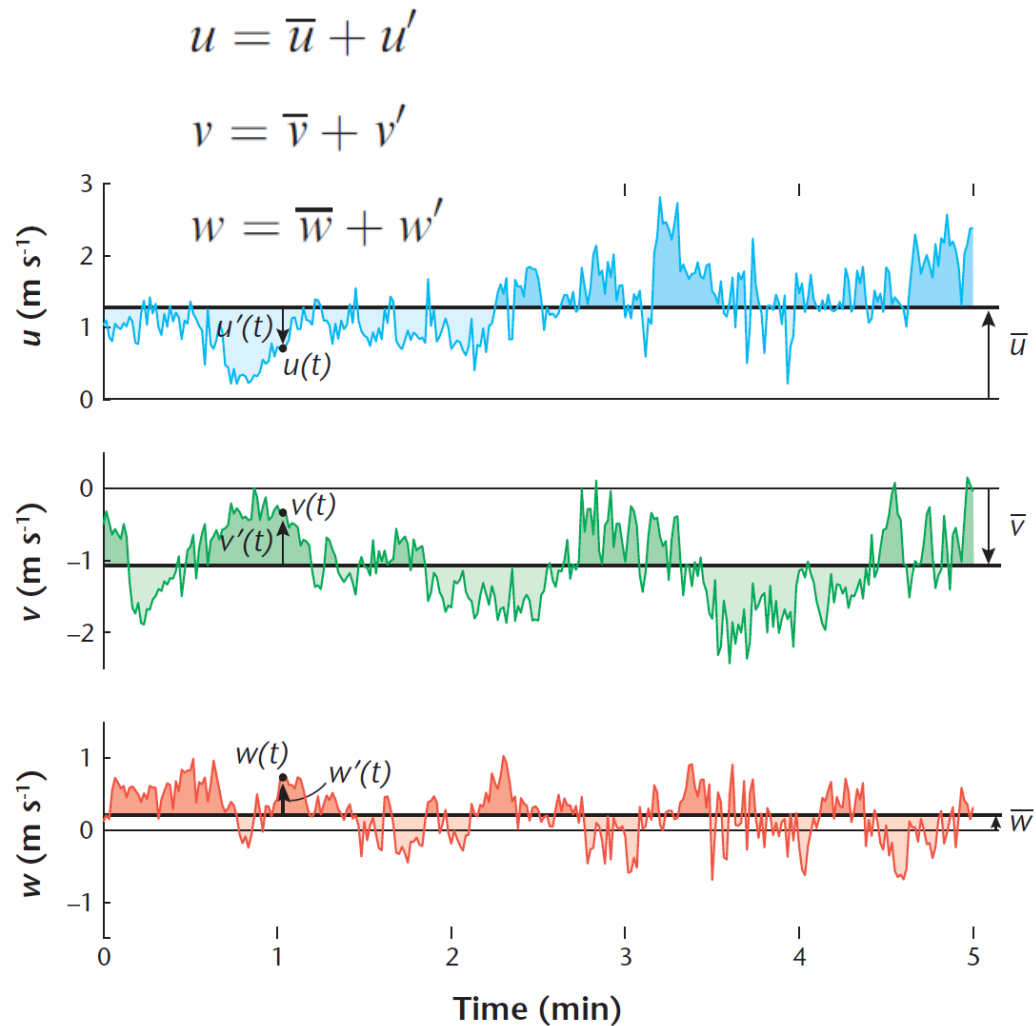


Source: Rémy Fransen, 3rd INCA colloquium, ONERA, Toulouse (2011)



Source: Rémy Fransen, 3rd INCA colloquium, ONERA, Toulouse (2011)

Турбулентные замыкания в моделях



Local turbulence closure

a. First-order closure

$$\overline{w'u'} = -k_m \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}$$

k_m : eddy viscosity (exchange coefficient, coefficient of turbulent transport)

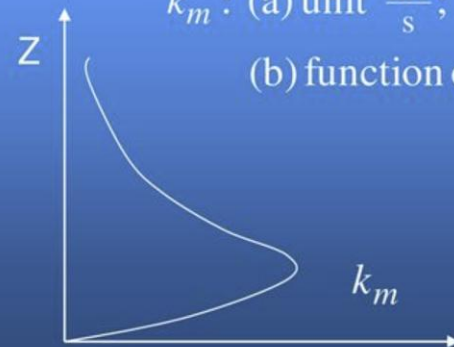
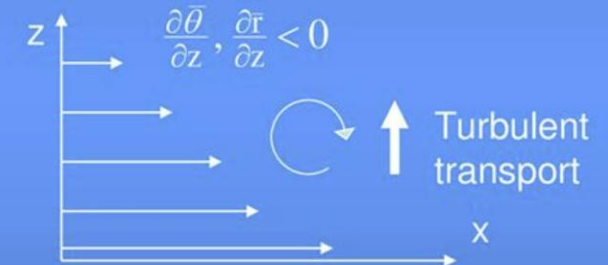
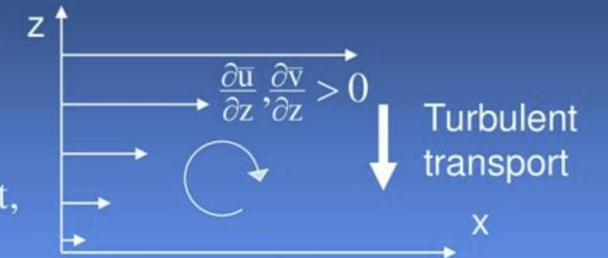
$$\overline{w'v'} = -k_m \frac{\partial \bar{v}}{\partial z},$$

$$\overline{w'\theta'} = -k_h \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z},$$

$$\overline{w'r'} = -k_e \frac{\partial \bar{r}}{\partial z},$$

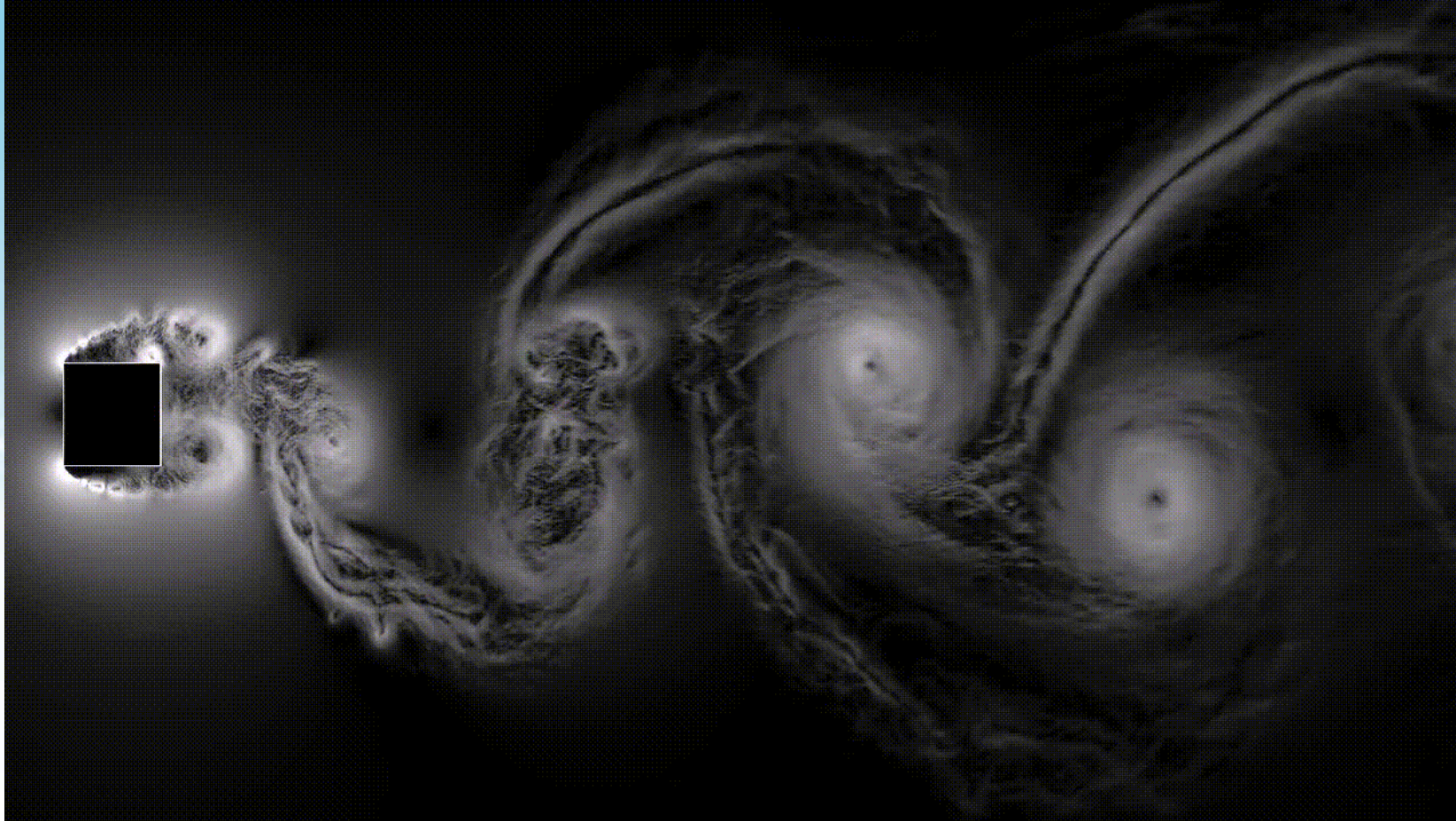
k_m : (a) unit $\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$;

(b) function of motion.



$$k_e = k_h = 1.35k_m$$

DNS модели



Trias et al., 2014. Turbulent flow around a square cylinder at Reynolds number 22000: a DNS study

LES и RANS модели

THINK Fluid Dynamix

THINK

THINK Fluid Dynamix

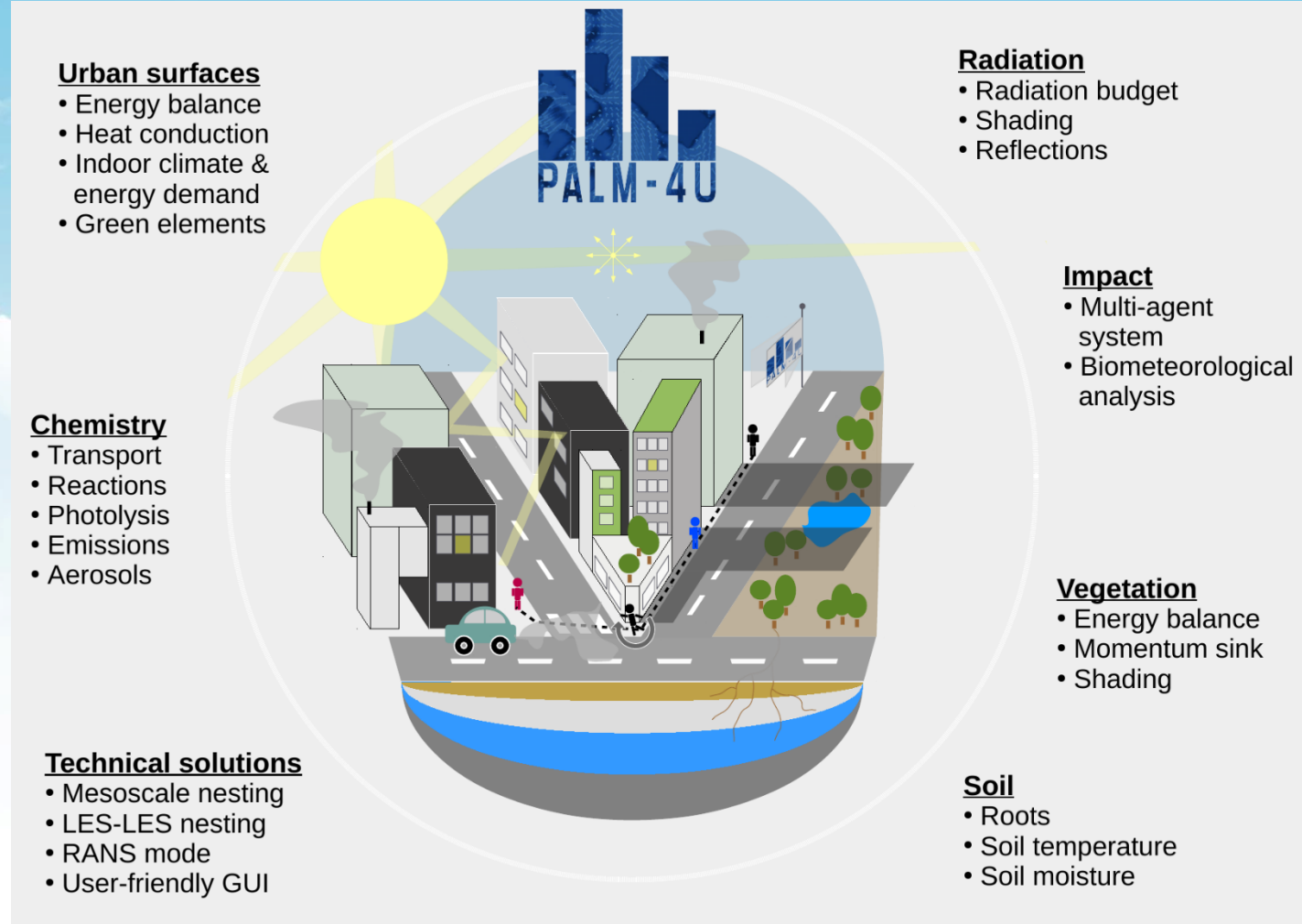
THINK

<https://youtu.be/lkVfbJmWhk4>

Модели PALM & PALM-4U

PALM (Parallelized Large-eddy Simulation Model)

- Развивается в университете Ганновера
- Open-source ПО
- LES/RANS режимы
- В версию PALM-4U интегрированы модели радиации, теплового баланса зданий, почвы, растительности, переноса загрязнений, термического комфорта
- Реализация под Linux, ориентирована на мощные суперкомпьютеры
- Отдельные блоки имеют графический интерфейс
- <https://palm.muk.uni-hannover.de/trac/wiki/palm4u>



Модели PALM & PALM-4U

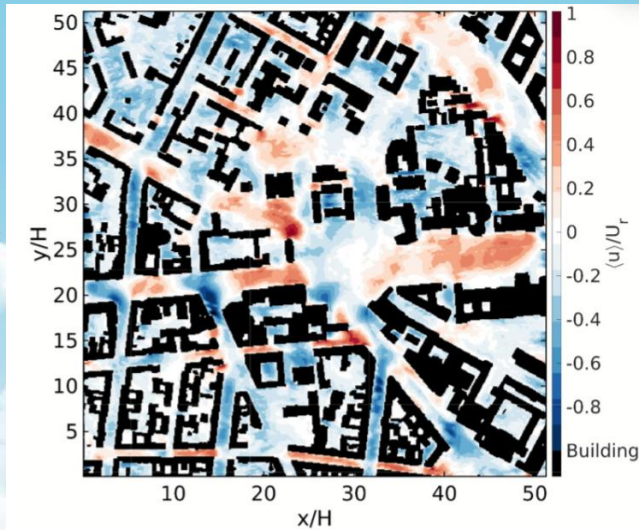


Fig. 3. Wind component v in the simulated area (Ernst-Reuter-Platz Charlottenburg, Berlin) during a summer day.

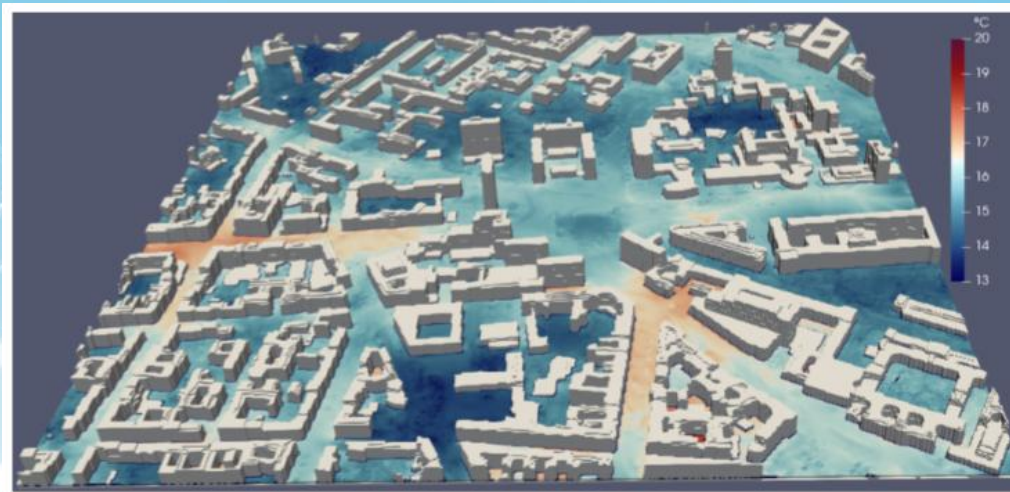


Fig. 5. Near surface air temperature in the simulated domain (Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg, Berlin) during a summer night.

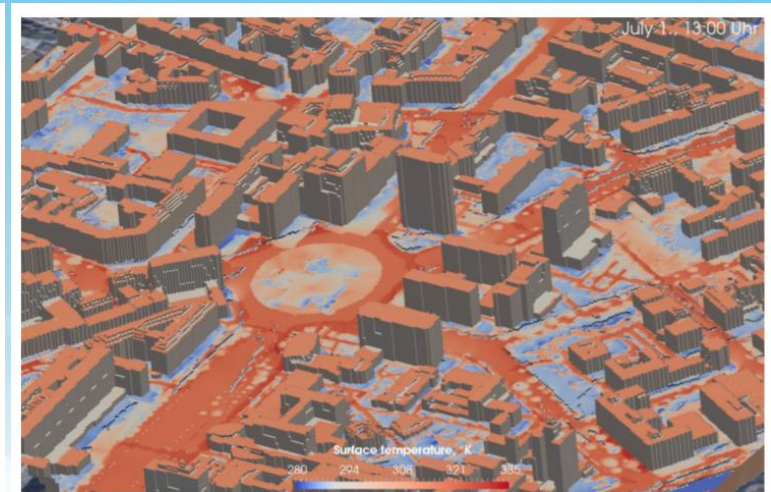


Fig. 6. Surface temperature of a focus domain in the simulated area (Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg, Berlin) during a summer day at 13:00.

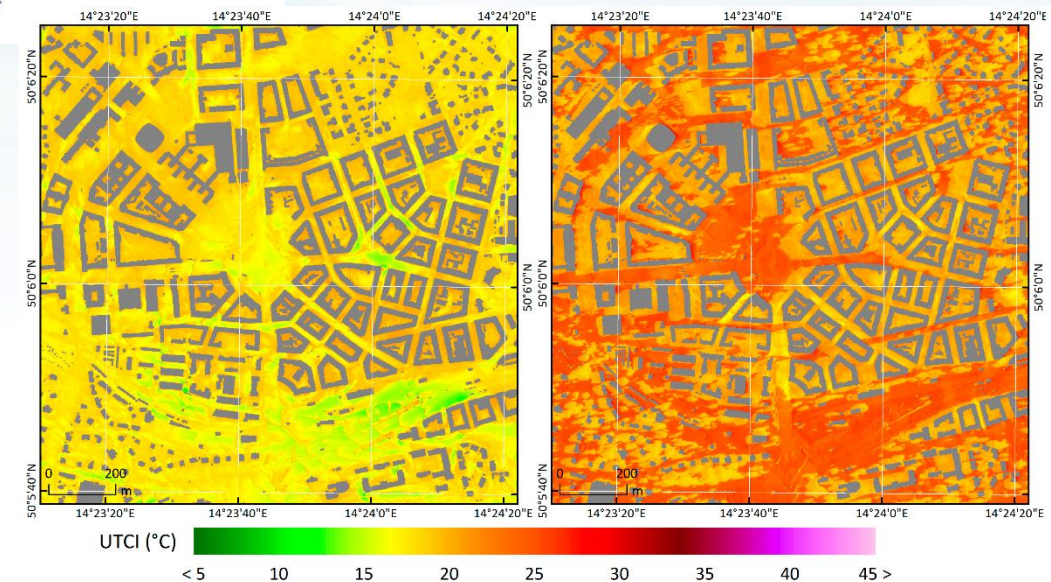
Salim et al (2020). Introducing the Urban Climate Model PALM System 6.0.

International Journal of Applied Energy Systems, 2(1), 15–18.

<https://doi.org/10.21608/IJAES.2020.169937>

Geletič et al (2021). High-Resolution Modelling of Thermal Exposure during a Hot Spell: A Case Study Using PALM-4U in Prague, Czech Republic.

Atmosphere, 12(2), 175. <https://doi.org/10.3390/atmos12020175>



Модели PALM & PALM-4U



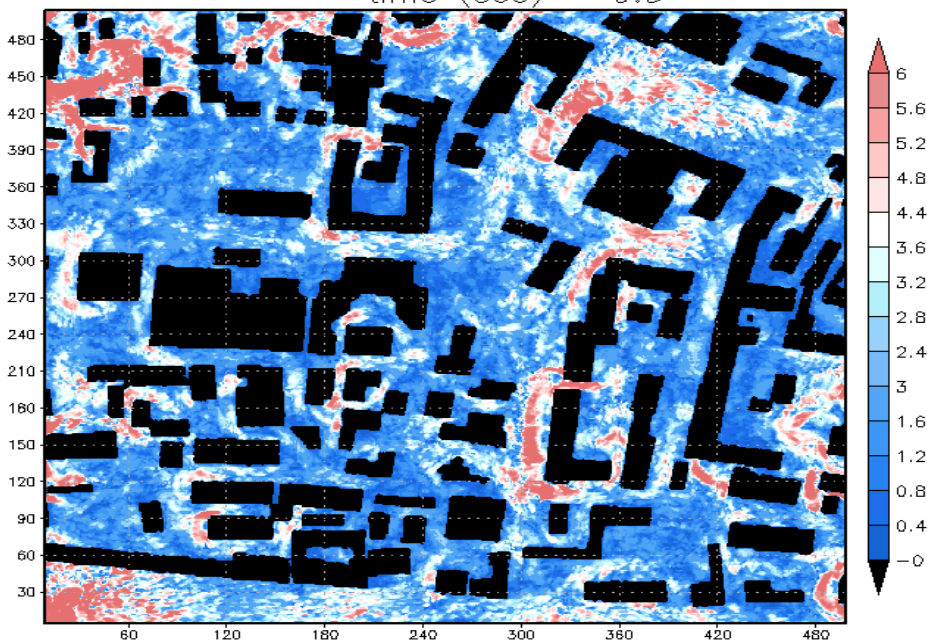
<https://youtu.be/y1sSRXFBN7k>

Модели НИВЦ МГУ & ИВМ РАН

Вихреразрешающая модель атмосферы ИВМ РАН

(Глазунов и др., 2014; Glazunov et al., 2016)

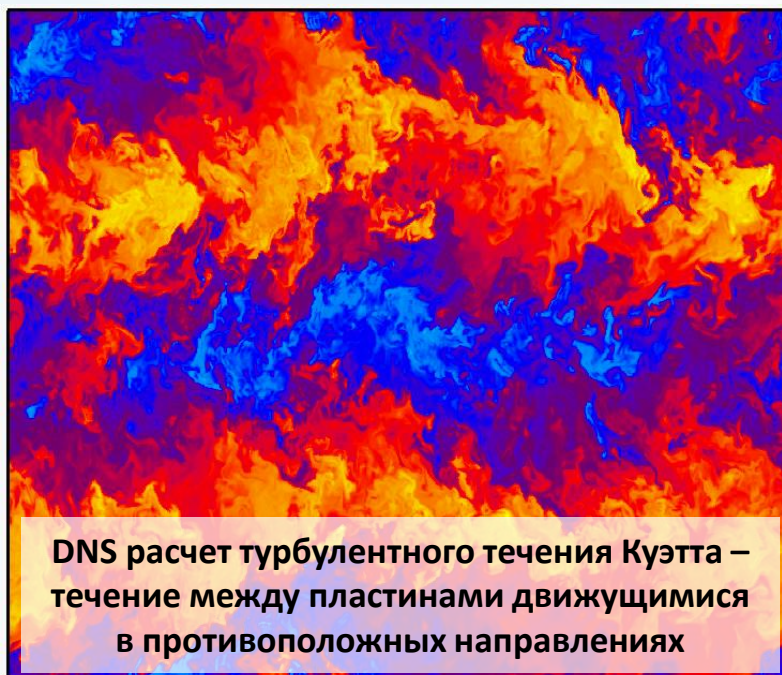
time (sec) = 0.5



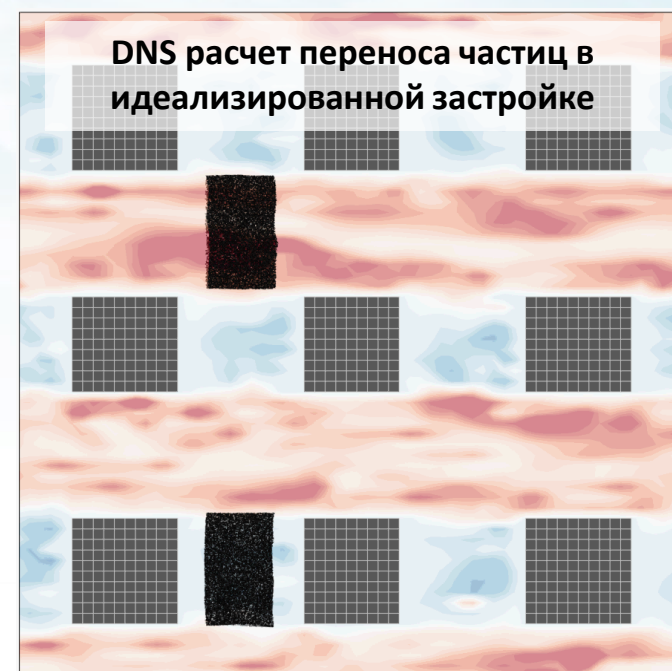
Турбулентность в городской застройке
(район м. Третьяковская)

Унифицированная модель турбулентных течений НИВЦ МГУ (Mortikov et al., 2021)

- ☐ Open-source ПО, развивается в лаборатории математического моделирования пограничных слоев НИВЦ МГУ, руководитель [Е.В. Мортиков \(evgeny.mortikov@gmail.com\)](mailto:evgeny.mortikov@gmail.com)
- ☐ DNS/LES/RANS режимы
- ☐ Под Linux и суперкомпьютеры, без графического интерфейса
- ☐ Доступ к коду: http://tesla.parallel.ru/users/sign_in



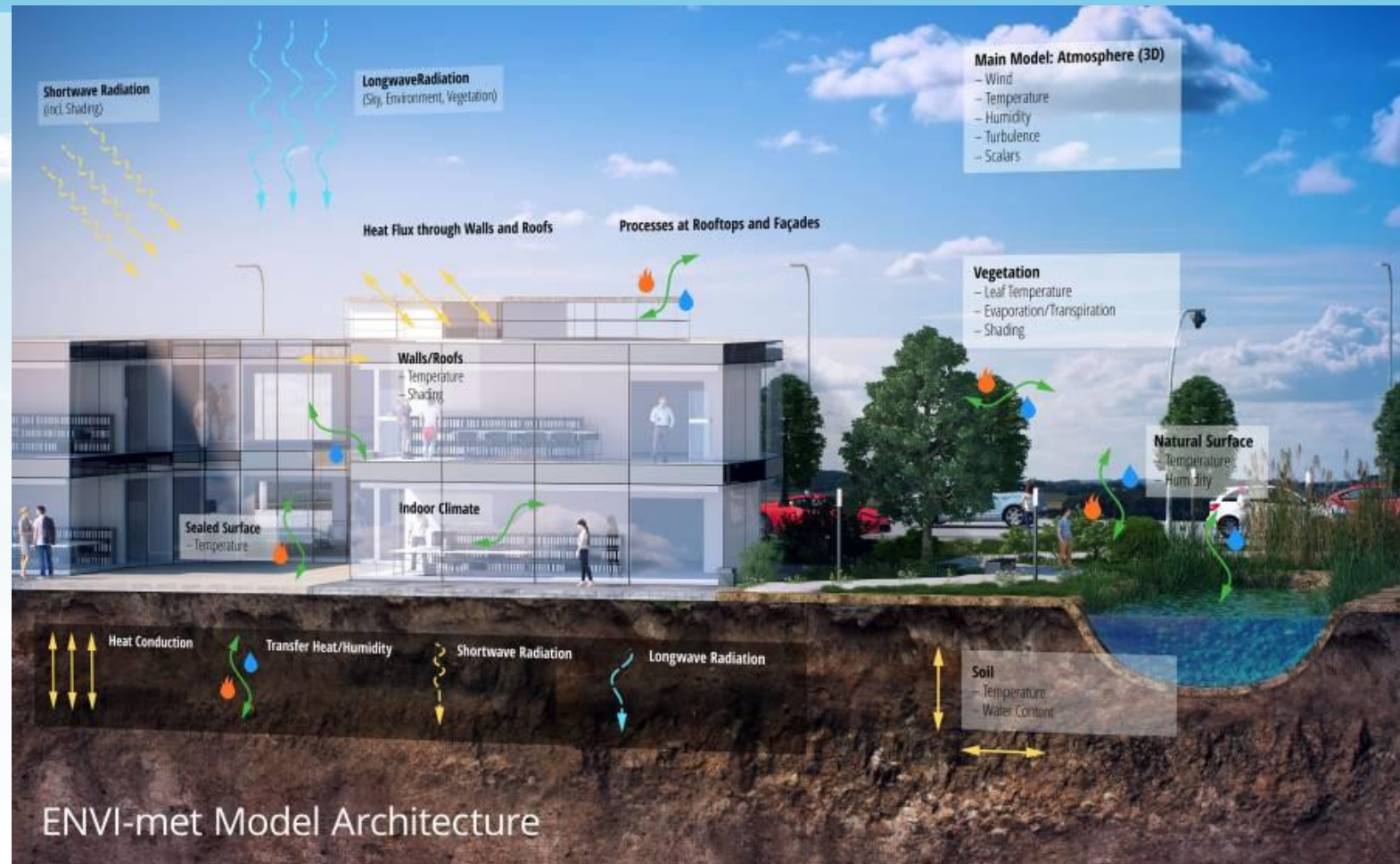
DNS расчет турбулентного течения Куэтта –
течение между пластинами движущимися
в противоположных направлениях



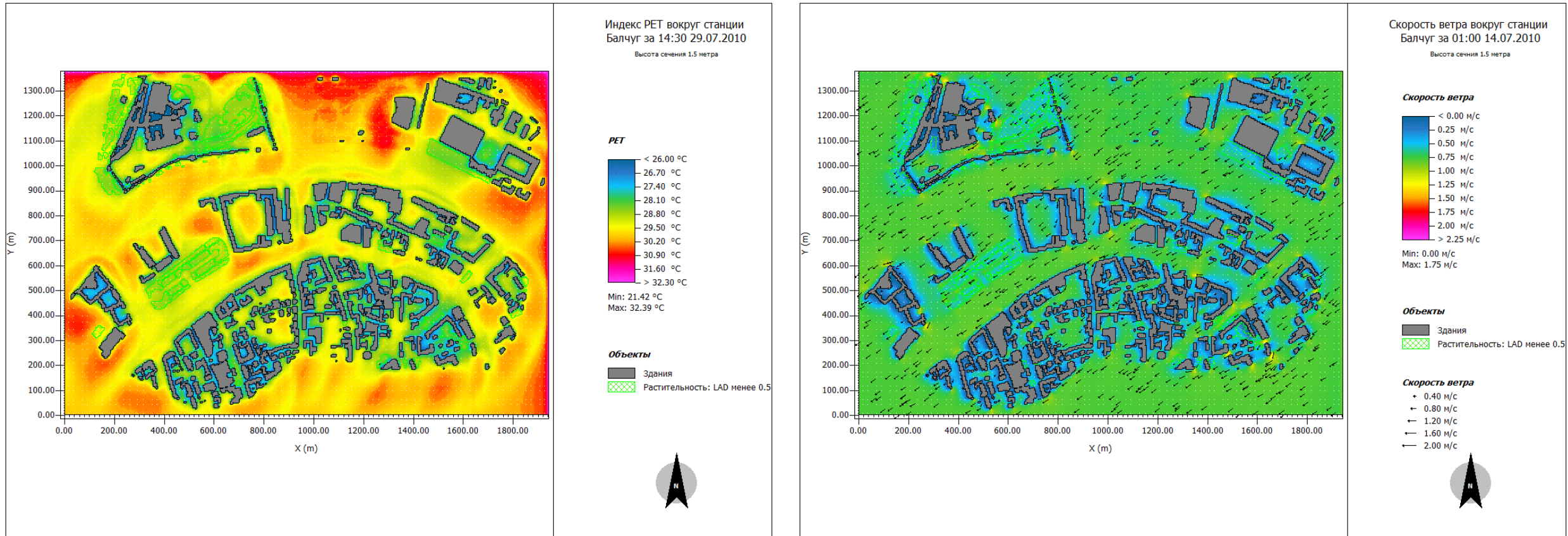
DNS расчет переноса частиц в
идеализированной застройке

Модель ENVI-met

- Коммерческое ПО, есть демо-версия с ограничениями
- RANS модель атмосферы
- Интегрированы модели радиации, теплового баланса зданий, почвы, растительности, переноса загрязнений, термического комфорта
- Реализация под Windows, применение только на ПК
- Полностью графический интерфейс
- <https://www.envi-met.com/>



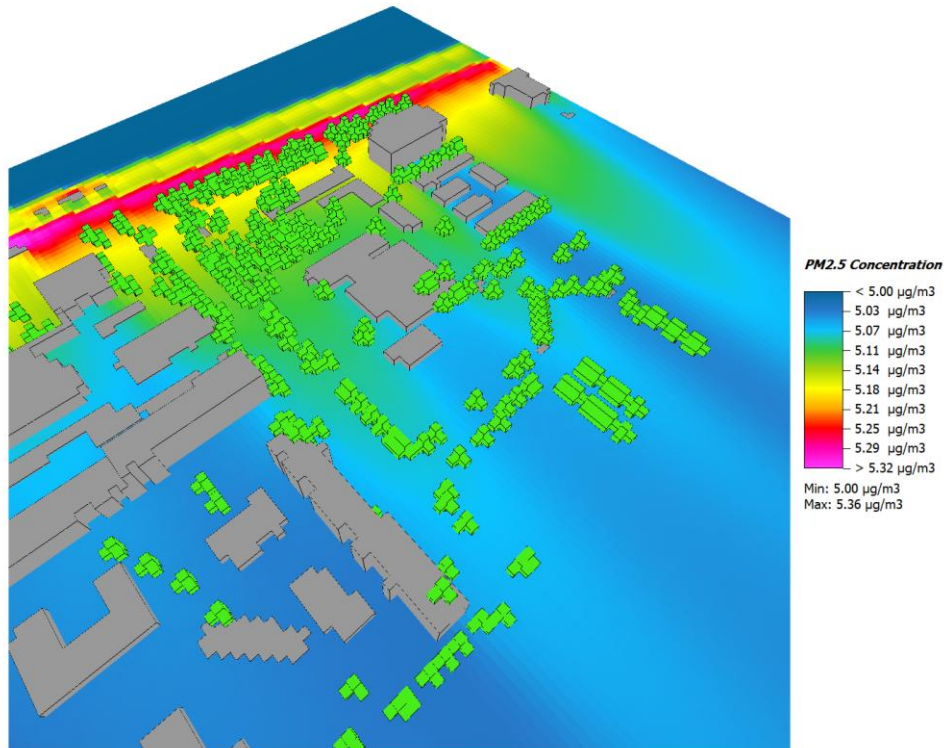
Модель ENVI-met: примеры



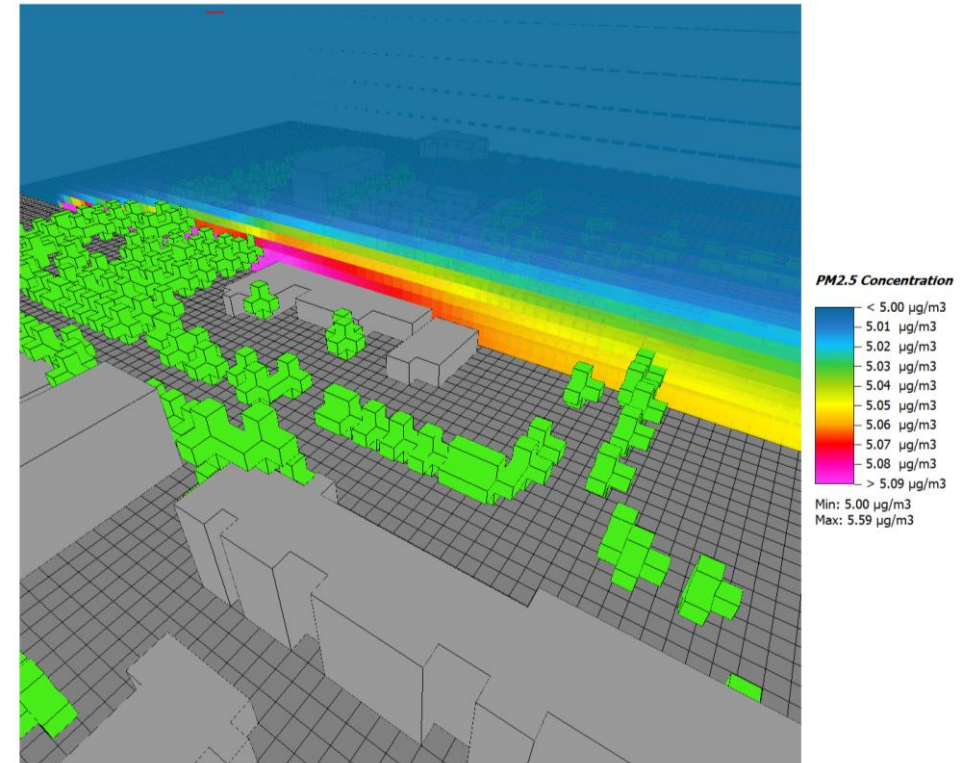
Пример расчетов с ENVI-met для центра Москвы, района метеостанции Балчуг
Результаты [Алена Коспанова](#) (географический факультет МГУ)

Модель ENVI-met: примеры

Распространение аэрозолей от
Мичуринского проспекта

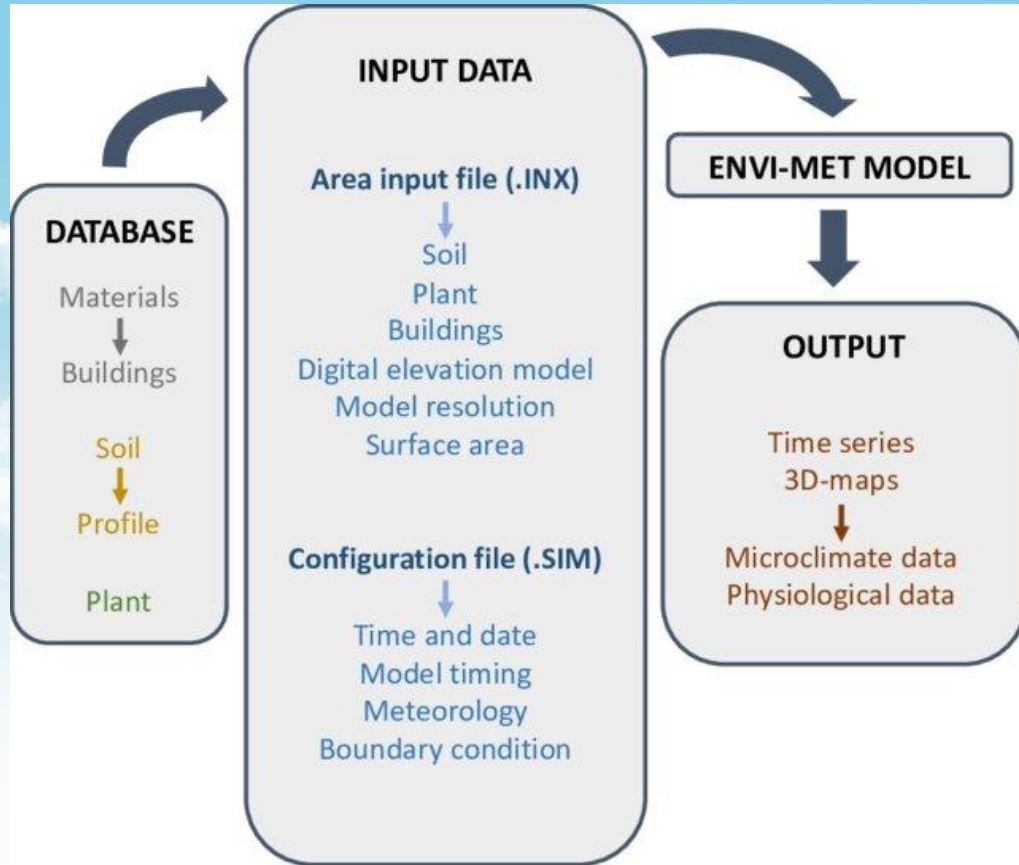


Вертикальный срез через
метеообсерваторию



Пример расчетов с ENVI-met для района метеорологической обсерватории МГУ
Результаты [Александра Варенцова](#) (НИВЦ & географический факультет МГУ)

Модель ENVI-met: начало работы



ENVI_MET: Getting Started

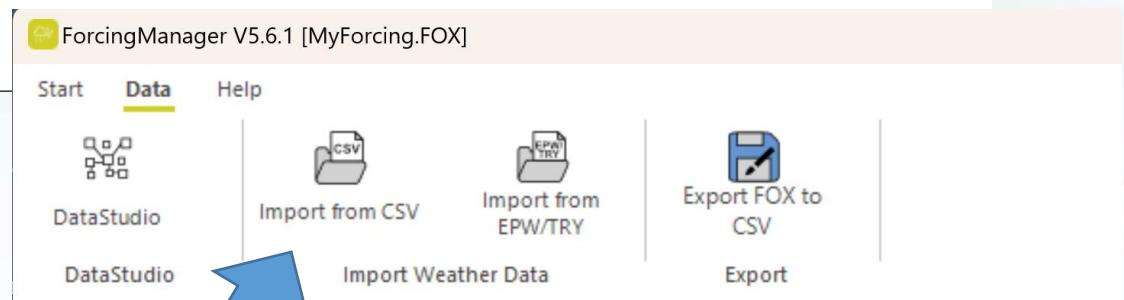
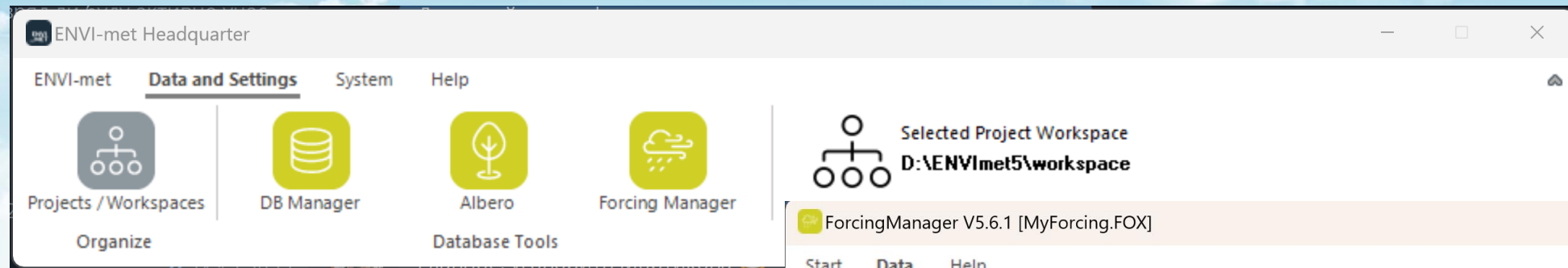
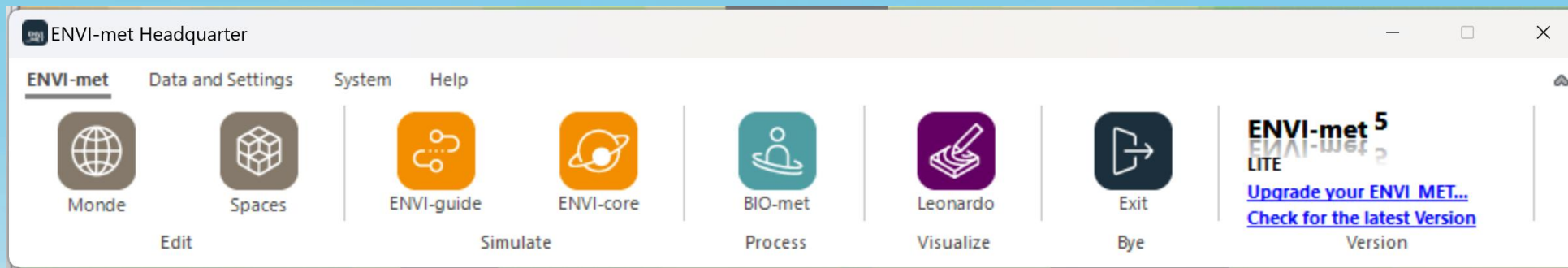
ENVI-met GmbH
7 видео 1 666 просмотров Обновлено 18 февр....

Воспроизв... Перемешать

Welcome to our introductory series for ENVI-met. If you're new to the software, these videos are a great place to start. We'll guide you through the basic steps, from downloading ENVI-met to your first simulations. Our tutorials are designed to be easy to follow, ensuring you

- Getting Started with ENVI-met Part 1: Introduction to the ENVI-met Workflow
ENVI-met GmbH • 2 месяца назад • 637 просмотров
- Getting Started with ENVI-met Part 2: Creating Your Workspace
ENVI-met GmbH • 2 месяца назад • 458 просмотров
- Getting Started with ENVI-met Part 3: Deciphering the Database Logic
ENVI-met GmbH • 2 месяца назад • 396 просмотров
- Getting Started with ENVI-met Part 4: Navigating the Database Manager
ENVI-met GmbH • 2 месяца назад • 463 просмотра
- Getting Started with ENVI-met Part 5: Digitization with SPACES
ENVI-met GmbH • 2 месяца назад • 674 просмотра
- Getting Started with ENVI-met Part 6: Setting Up and Initiating Simulations
ENVI-met GmbH • 2 месяца назад • 624 просмотра

Модель ENVI-met: начало работы



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Date	Time	SW dir / low clouds	SW dif / med. clouds	LW / high clouds	Abs. Air Temperature	Rel. Humidity	Windspeed	Winddirection	Precipitation
2	12.01.2022	21:00:00	6	2	0	250.15	84	2	270	0
3	12.01.2022	21:30:00	6	2	0	250.15	77	2	247.5	0
4	12.01.2022	22:00:00	6	2	0	249.15	84	0	247.5	0

Модель ENVI-met: начало работы

